期中考试提示与简答

王鹤然, 汪弘毅

2023 年 4 月 15 日

1. 我们已经熟悉均匀细杆的的纵振动方程：$\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\dfrac{E}{\rho}\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 其中常数 E 为杆的杨氏模量, ρ 为密度. 若细杆并不均匀, 其材料成分随 x 周期变化, 导致密度和杨氏模量相应变化：$\rho(x)=\rho_0+\rho_1\cos(\frac{2\pi x}{l}), E(x)=E_0+E_1\cos(\frac{2\pi x}{l})$, 其中 $\rho_0,\rho_1,E_0.E_1,l$ 为常数, 写下此杆的纵振动方程. （不要求写推导过程）

   根据细杆振动的物理学图像, 取 x 到 $x+dx$ 的一小段, 牛顿第二定律给出 $F=ma$, 左侧受力项为 $E\dfrac{\partial u}{\partial x}|_{x+dx}-E\dfrac{\partial u}{\partial x}|_x$, 右侧加速度项为 $\rho\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, 则纵振动方程应为

$$\rho(x)\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(E(x)\frac{\partial u}{\partial x}\right),$$

   代入 $\rho(x),E(x)$ 即可. **注意 x 处的弹性力为 $E\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_x$, 因此对于不均匀的情形 $E(x)$ 应出现在两次对 x 求导之间.**

2. 考虑一根端点位于 $x=0$ 的半无限长均匀柔软弦, 初始时刻弦处于平衡位置. 若以一定频率横向摇动端点, 会激起横向振动沿弦传播, 其服从的方程为：

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\ x>0,\ t>0\\&u|_{t=0}=0,\ \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=0,\ x>0\\&u|_{x=0}=A\sin(\omega t).\end{aligned}$$

   其中 A,ω 均为大于零的常数. 写下 $u(x,t)(x>0,t>0)$ 的表达式 (**不要求写推导过程**), 并画出 $t_1=\frac{\pi}{2\omega}$ 和 $t_2=\frac{\pi}{\omega}$ 这两个时刻 u 的波形草图.

   此题要求直接写出答案, 不需要复杂的求解过程；有同学试图取特解将边界条件齐次化, 是误入歧途, 当然如果答案正确也会拿到本题所有分数. 取行波解 $u(x,t)=f(x-at)+g(x+at)$, 其中函数 $f(x)$ 的宗量 x 取值为实数, 而 $g(x)$ 取为非负实数. 初始条件给出

$$f(x)+g(x)=0,\ f'(x)-g'(x)=0,\ x>0,$$

   说明对于 $x>0$ 可以取 $f(x)=g(x)=0$, **即没有左行波分量, 而右行波仅在 $x<at$ 时非零；物理上可以更直接看出这一点, 初始平衡且静止的半无界弦, 激发只能由左向右以速度 a 传播.** 进一步由边界条件定右行波：$f(-at)=A\sin(\omega t)$, 则 $f(x-at)=A\sin[\omega(t-\frac{x}{a})](x<at)$. 按照该该分段函数画草图即可.

3. 方程标准形与求解问题

1) 求合适的新变量, 将如下方程化为标准形式并指出方程类型:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\cos x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \sin^2 x \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \sin x \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

为了换元化成标准形式, 换元的方程应满足如下的特征线方程

$$a\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2b\frac{dy}{dx} + c = 0,$$

即

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b}{a} \pm \frac{1}{a}\sqrt{b^2 - ac} = \cos x \pm 1,$$

其中 $a = 1$, $b = \cos x$, $c = -\sin^2 x$. 此微分方程解得

$$\xi = x + y - \sin x$$

$$\eta = x - y + \sin x$$

取如上的两个换元变量, 方程形式变为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

也可以进一步变换, 取 $\rho = x$, $\sigma = y - \sin x$, 方程形式变为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \sigma^2} = 0.$$

方程的类型是双曲型方程.

2) 首先, 写出方程通解, 即包含两个 任意函数 (不是“任意常数”) 的解. 然后, 考虑区域 $-\infty < x < \infty$, $y > \sin x$, 给定边界条件：

$$u|_{y=\sin x} = \phi(x), \quad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=\sin x} = \psi(x),$$

求方程在区域 $-\infty < x < \infty$ 上的解.

波动方程的通解是

$$u = f(\xi) + g(\eta) = f(x + y - \sin x) + g(x - y + \sin x),$$

其中 f 和 g 是任意函数. 根据边界条件和达朗贝尔解, 定界问题的解为

$$u(x, y) = \frac{1}{2}\left[\phi(x + y - \sin x) + \phi(x - y + \sin x) + \int_{x-y+\sin x}^{x+y-\sin x} \psi(s)\, ds\right].$$

有不少同学写错此式中符号或积分上下限, 须注意.

4. 一个“无限深盒”四壁电势为 0, 盒底电势为常数 V, 求盒中电势 $u(x, y, z)$, 即求解拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0,\ 0 < x < a,\ 0 < y < b,\ 0 < z < +\infty$$

$$u|_{x=0} = u|_{x=a} = u|_{y=0} = u|_{y=b} = 0,$$

$$u|_{z=0} = V,\ u|_{z=+\infty} = 0,$$

其中 V 为常数.

按照 x,y,z 三个方向的本征函数分离变量, 由 x,y 方向的边界条件容易看出其本征函数分别为 $\sin(\frac{m\pi x}{a}), m\in\mathbb{Z}_+$ 和 $\sin(\frac{n\pi y}{b}), n\in\mathbb{Z}_+$, 则 z 方向本征函数 $Z(z)$ 满足方程

$$Z''-[(\frac{m\pi}{a})^2+(\frac{n\pi}{b})^2]Z=0,$$

通解为 $\exp[\pm\sqrt{(\frac{m\pi}{a})^2+(\frac{n\pi}{b})^2}z]$, **由无穷远处边界条件 $u|_{z=+\infty}=0$ 可排除指数前为正号那一支**, 进一步通过边界条件 $u|_{z=0}=0$ 确定每个本征函数前的系数, 结果为

$$u(x,y,z)=\frac{16V}{\pi^2}\sum_{m,n\in\text{odd}}\frac{1}{mn}\sin(\frac{m\pi x}{a})\sin(\frac{n\pi y}{b})\exp[-\sqrt{(\frac{m\pi}{a})^2+(\frac{n\pi}{b})^2}z]$$

5. 有一根长为 l, 侧面绝热, 而初始时刻 $t=0$ 时温度为 0 的均匀细杆, 其一端 $x=l$ 处温度保持为 0, 而另一端 $x=0$ 处温度随时间直线上升, 即 $u|_{x=0}=At$ (A 为常数). 由于杆很细, 其任意横截面上的温度只依赖于 x 和 t, 不依赖于横向坐标, 因此温度分布 $u(x,t)$ 服从一维热传导方程 $\frac{\partial u}{\partial t}=\kappa\frac{\partial^2u}{\partial x^2}(0<x<l,t>0)$, 求此温度分布.

温度分布 $u(x,t)$ 满足的微分方程为

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t}=\kappa\frac{\partial^2u}{\partial x^2},\ 0<x<l,\ t>0\\&u|_{x=0}=At,\ u|_{x=l}=0,\ u|_{t=0}=0.\end{aligned}$$

此题一般有两种齐次化的解法. 一种是**只将边界条件齐次化, 但偏微分方程出现非齐次项**：取特解

$$v(x,t)=At(1-\frac{x}{l}),$$

则 $w(x,t)=u(x,t)-v(x,t)$ 满足的偏微分方程为

$$\begin{aligned}&\frac{\partial w}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2w}{\partial x^2}=-A(1-\frac{x}{l}),\ 0<x<l,\ t>0\\&w|_{x=0}=w|_{x=l}=0,\ w|_{t=0}=0.\end{aligned}$$

根据边界条件, 可将 $w(x,t)$ 与非齐次项同时分离变量：

$$\begin{aligned}w(x,t)&=\sum_{n>0}T_n(t)\sin(\frac{n\pi x}{l}),\\-A(1-\frac{x}{l})&=\sum_{n>0}-\frac{2A}{n\pi}\sin(\frac{n\pi x}{l}),\end{aligned}$$

而 $T_n(t)$ 满足的常微分方程为

$$T_n'+\kappa(\frac{n\pi}{l})^2T_n=-\frac{2A}{n\pi},$$

最后结果为

$$u(x,t)=At(1-\frac{x}{l})-\frac{2Al^2}{\kappa\pi^3}\sum_{n>0}\frac{1}{n^3}(1-\exp[-\kappa(\frac{n\pi}{l})^2t])\sin(\frac{n\pi x}{l}).$$

另一种解法考虑**将边界条件与偏微分方程同时齐次化**, 取特解

$$v(x,t) = At(1-\frac{x}{l}) + \frac{A}{\kappa}(-\frac{x^3}{6l} + \frac{x^2}{2} - \frac{lx}{3}),$$

则 $w(x,t)$ 初始条件非齐次：$w|_{t=0} = \frac{A}{\kappa}(\frac{x^3}{6l} - \frac{x^2}{2} + \frac{lx}{3})$, 取分离变量解

$$w(x,t) = \sum_n c_n \sin(\frac{n\pi x}{l}) \exp[-\kappa(\frac{n\pi}{l})^2 t],$$

根据初始条件定下 c_n, 最终解为

$$u(x,t) = At(1-\frac{x}{l}) - \frac{A}{\kappa}(\frac{x^3}{6l} - \frac{x^2}{2} + \frac{lx}{3}) + \frac{2Al^2}{\kappa\pi^3}\sum_{n>0}\frac{1}{n^3}\exp[-\kappa(\frac{n\pi}{l})^2 t])\sin(\frac{n\pi x}{l}).$$

6. 梁的横振动问题.

1) 写出如下四阶常微分方程的通解：

$$X^{(4)}(x) - \lambda X(x) = 0,$$

其中 $\lambda > 0$, $X^{(4)}(x)$ 表示 $X(x)$ 的四阶导数.

令 $\omega = \lambda^{1/4}$ 为四次正实根, 通解为

$$X(x) = A\cos(\omega x) + B\sin(\omega x) + C\cosh(\omega x) + D\sinh(\omega x).$$

2) 求如下问题的本征值与本征函数：

$$\begin{aligned} &X^{(4)}(x) - \lambda X(x) = 0,\ 0 < x < l, \\ &X(0) = X''(0) = 0,\ X(l) = X''(l) = 0, \end{aligned}$$

其中 $X''(l)$ 代表二阶导数.

将上一小问求出的通解代入到边界条件, 发现只剩下下 $\sin(\omega x)$ 一项, 并且 $\omega = n\pi/l$, 即 $\lambda = (n\pi/l)^4, n \in \mathbb{Z}_+$.

3) 用分离变量法求解如下问题：

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + a^2\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = 0,\ 0 < x < l,\ t > 0 \\ &u|_{x=0} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}|_{x=0} = 0,\ u|_{x=l} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}|_{x=l} = 0 \\ &u|_{t=0} = \phi(x),\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x). \end{aligned}$$

取通解形式为 $X(x)T(t)$, 得到一对本征方程

$$\begin{aligned} X^{(4)}(x) - \lambda X(x) = 0,\ 0 < x < l, \\ T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0,\ t > 0, \end{aligned}$$

其中 $X(x)$ 按照上一小问给出解 $X_n(x) = \sin(\frac{n\pi x}{l}), n \in \mathbb{Z}_+$, 则相应地 $T_n(t) = a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)$, 其中 $\omega_n = a(\frac{n\pi}{l})^2$. 根据初始条件可以分别定出 a_n 与 b_n：

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l dx \phi(x) \sin(\frac{n\pi x}{l}),$$
$$b_n = \frac{2}{\omega_n l} \int_0^l dx \psi(x) \sin(\frac{n\pi x}{l}),$$

而解 $u(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}_+} X_n(x) T_n(t)$.